

ARRUMAI

Plataforma de serviços de documentação técnica

Modelo conceitual do banco de dados e tabela de classes

1. Objetivo e escopo

Este documento apresenta o modelo conceitual do banco de dados (diagrama entidade-relacionamento) e a tabela de classes da plataforma ARRUMAI, derivados dos requisitos funcionais (RF01 a RF18) e não funcionais (RNF01 a RNF07) do projeto.

Respeitando o que está fora do escopo desta versão, **não há entidade de chat** (a conversa com a equipe é feita por **comentários na solicitação**) e **não há integração com gateway de pagamento** (o pagamento é feito por Pix fora da plataforma; o sistema apenas guarda as instruções, o comprovante enviado e a conferência feita pela equipe).

2. Entidades identificadas

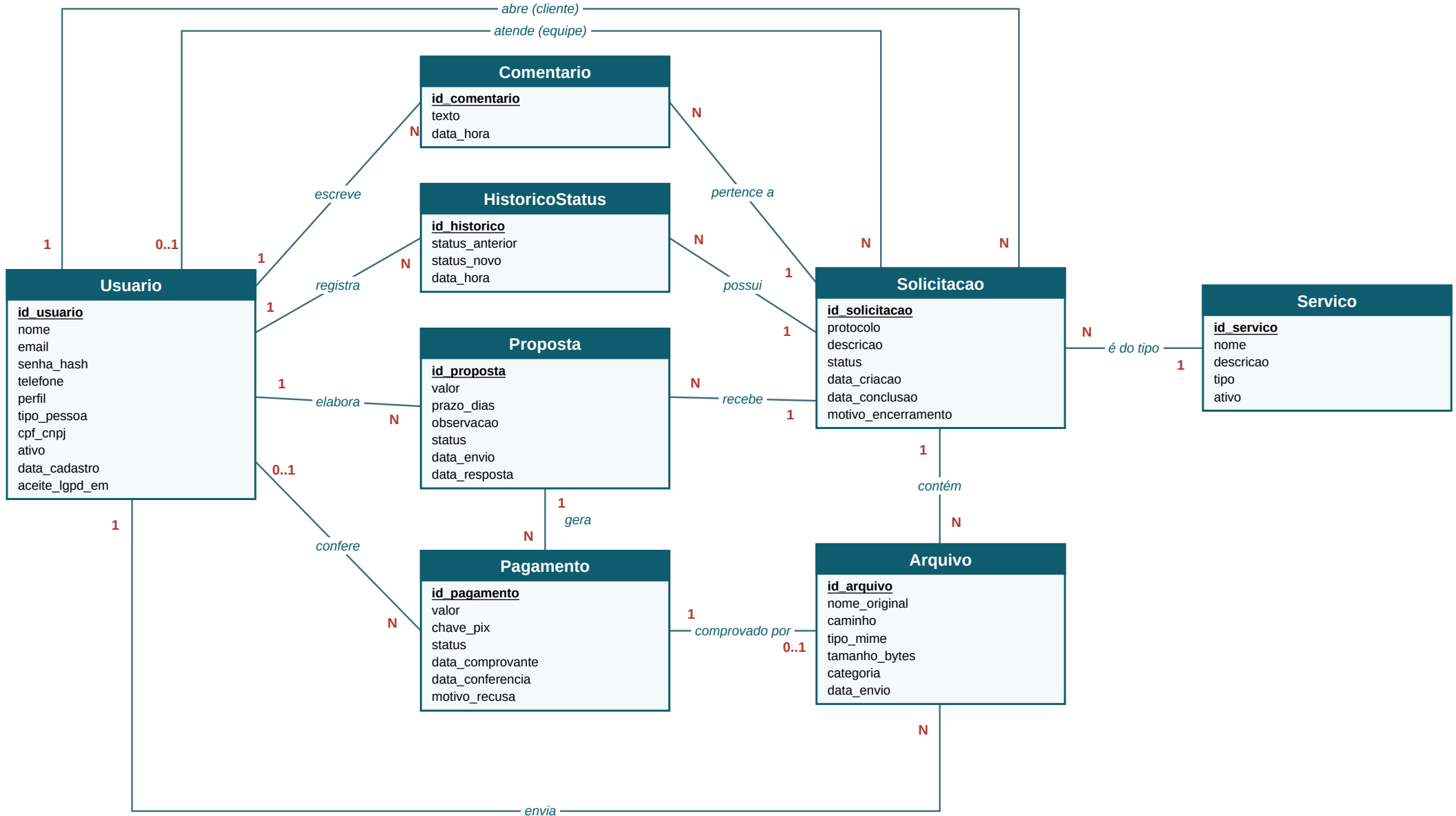
Entidade / Classe	Papel no sistema	Requisitos
Usuario	Pessoa ou empresa cliente, membro da equipe ou administrador, diferenciados pelo perfil.	RF01, RF15, RNF02, RNF03
Servico	Serviço oferecido: criação, revisão ou padronização de documentação.	RF02, RF16
Solicitacao	Pedido aberto pelo cliente; percorre o fluxo de status até a conclusão.	RF02, RF03, RF04, RF10, RF13, RF18
Arquivo	Arquivos do projeto enviados pelo cliente, comprovantes de pagamento e documento final entregue.	RF03, RF07, RF09, RF13, RNF05
Proposta	Valor e prazo definidos pela equipe, aceitos ou recusados pelo cliente.	RF05, RF11
Pagamento	Instruções de pagamento por Pix, comprovante e conferência pela equipe.	RF06, RF07, RF12, RF17
Comentario	Mensagens do cliente e da equipe dentro da solicitação (substitui o chat).	RF08, RF14
HistoricoStatus	Registro de cada mudança de status, com data e responsável; base para acompanhamento e relatórios.	RF04, RF09, RF18

3. Decisões de modelagem

- **Usuário único com perfil:** clientes, equipe e administradores compartilham a entidade Usuario (campo perfil). Os campos tipo_pessoa e cpf_cnpj só se aplicam a clientes. Isso simplifica o login (RF01) e a gestão de usuários (RF15).
- **Fluxo de status:** Recebida > Em análise > Proposta enviada > Aguardando pagamento > Pagamento confirmado > Em andamento > Concluída, podendo terminar como Recusada ou Cancelada. O status atual fica em Solicitacao e cada mudança é gravada em HistoricoStatus.
- **Proposta e pagamento:** uma solicitação pode receber mais de uma proposta (por exemplo, após uma recusa e reenvio). Ao aceitar uma proposta, são exibidas as instruções de Pix e nasce um Pagamento. Se a equipe recusar o comprovante, o cliente pode reenviar, por isso uma proposta pode ter vários pagamentos.
- **Arquivos centralizados:** anexos do cliente, comprovantes e documento final ficam em Arquivo, distinguidos pela categoria. O banco guarda apenas os metadados e o caminho de armazenamento (tipo e tamanho validados conforme RNF05).
- **Segurança e LGPD:** senha armazenada somente como hash (RNF02); o acesso a arquivos e comprovantes é restrito ao dono e à equipe responsável; aceite_lgpd_em registra o consentimento do titular (RNF03).
- **Relatórios (RF18):** quantidade de solicitações, prazos e serviços mais pedidos são obtidos por consultas sobre Solicitacao, Proposta, Servico e HistoricoStatus, sem tabelas adicionais.

Modelo conceitual do banco de dados

ARRUMAI | Diagrama entidade-relacionamento (notação com cardinalidades)



Legenda: Atributo sublinhado em negrito = chave primária (PK). 1, N e 0..1 = cardinalidade: indica quantas ocorrências da entidade ao lado se ligam a uma ocorrência da outra.

Usuario atua em papéis diferentes conforme o perfil: cliente (abre solicitações), equipe (atende, elabora propostas, confere pagamentos) e administrador.

4. Tabela de classes

Cada tabela descreve uma classe do domínio: atributos com tipo e restrição (o atributo sublinhado é a chave primária) e as principais operações, com os requisitos que elas atendem. Os tipos enumerados estão listados ao final.

Usuario			
Representa quem acessa a plataforma. O perfil define o que a pessoa pode fazer (cliente, equipe ou administrador).			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_usuario</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador do usuário.
nome	Texto(120)	Obrigatório	Nome da pessoa ou razão social da empresa.
email	Texto(150)	Único, obrig.	E-mail usado no login.
senha_hash	Texto(255)	Obrigatório	Senha criptografada (nunca em texto puro).
telefone	Texto(20)	Opcional	Contato do usuário.
perfil	Enum Perfil	Obrigatório	CLIENTE, EQUIPE ou ADMINISTRADOR.
tipo_pessoa	Enum TipoPessoa	Opcional	FISICA ou JURIDICA; somente para clientes.
cpf_cnpj	Texto(18)	Opcional, único	Documento do cliente.
ativo	Booleano	Obrigatório	Permite bloquear o acesso sem apagar o histórico.
data_cadastro	Data/hora	Obrigatório	Momento da criação da conta.
aceite_lgpd_em	Data/hora	Obrigatório	Momento do aceite dos termos de tratamento de dados (LGPD).
Operações: criarConta() [RF01]; autenticar() [RF01]; atualizarDados(); ativar() / desativar() [RF15]; listarUsuarios() [RF15]; cadastrarMembroEquipe() [RF15]			

Servico			
Catálogo dos serviços oferecidos pela ARRUMAI, escolhidos pelo cliente ao abrir uma solicitação.			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_servico</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador do serviço.
nome	Texto(100)	Obrigatório	Nome exibido ao cliente.
descricao	Texto longo	Opcional	O que o serviço inclui.
tipo	Enum TipoServico	Obrigatório	CRIACAO, REVISAO ou PADRONIZACAO.
ativo	Booleano	Obrigatório	Define se aparece para novas solicitações.
Operações: cadastrar() [RF16]; editar() [RF16]; ativar() / desativar() [RF16]; listarAtivos() [RF02]			

Solicitacao			
Pedido de serviço feito pelo cliente. Concentra o fluxo de status, os arquivos, as propostas, os comentários e o histórico.			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_solicitacao</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador interno.
protocolo	Texto(20)	Único, obrig.	Código de acompanhamento mostrado ao cliente.
descricao	Texto longo	Obrigatório	Descrição da necessidade e informações do projeto.
status	Enum StatusSolicitacao	Obrigatório	Etapa atual do fluxo (inicia em RECEBIDA).
data_criacao	Data/hora	Obrigatório	Abertura da solicitação.
data_conclusao	Data/hora	Opcional	Preenchida ao concluir, recusar ou cancelar.
motivo_encerramento	Texto	Opcional	Justificativa quando Recusada ou Cancelada.
Operações: criar() [RF02]; descrever() e anexarArquivo() [RF03]; consultarStatus() [RF04]; listarRecebidas() [RF10]; analisar() [RF11]; atualizarStatus() [RF13]; recusar(); cancelar(); concluir() [RF13]; consultarHistorico() [RF09]; gerarRelatorio() [RF18]			

Arquivo			
Metadados de qualquer arquivo ligado a uma solicitação: anexos do cliente, comprovantes de pagamento e documento final.			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_arquivo</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador do arquivo.
nome_original	Texto(255)	Obrigatório	Nome do arquivo enviado.
caminho	Texto(300)	Obrigatório	Local de armazenamento protegido.
tipo_mime	Texto(100)	Obrigatório	Tipo do arquivo, validado contra a lista permitida.
tamanho_bytes	Inteiro	Obrigatório	Validado contra o limite de tamanho.
categoria	Enum CategoriaArquivo	Obrigatório	ANEXO_CLIENTE, COMPROVANTE_PAGAMENTO ou DOCUMENTO_FINAL.
data_envio	Data/hora	Obrigatório	Momento do upload.
Operações: enviar() [RF03, RF07]; validar() [RNF05]; baixar() [RF09, RF10]; anexarDocumentoFinal() [RF13]; verificarPermissao() [RNF02]			

Proposta			
Orçamento enviado pela equipe com valor e prazo, que o cliente aceita ou recusa.			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_proposta</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador da proposta.
valor	Decimal(10,2)	Obrigatório	Valor do serviço em reais.
prazo_dias	Inteiro	Obrigatório	Prazo de entrega em dias.
observacao	Texto	Opcional	Detalhes ou condições da proposta.
status	Enum StatusProposta	Obrigatório	ENVIADA, ACEITA ou RECUSADA.
data_envio	Data/hora	Obrigatório	Momento do envio ao cliente.
data_resposta	Data/hora	Opcional	Momento do aceite ou da recusa.
Operações: enviar() [RF11]; aceitar() [RF05]; recusar() [RF05]			

Pagamento			
Controle do pagamento por Pix feito fora da plataforma: instruções, comprovante e conferência pela equipe.			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_pagamento</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador do pagamento.
valor	Decimal(10,2)	Obrigatório	Valor esperado (da proposta aceita).
chave_pix	Texto(150)	Obrigatório	Chave Pix ou código do QR Code exibido ao cliente.
status	Enum StatusPagamento	Obrigatório	AGUARDANDO_COMPROVANTE, EM_CONFERENCIA, CONFIRMADO ou RECUSADO.
data_comprovante	Data/hora	Opcional	Momento do envio do comprovante.
data_conferencia	Data/hora	Opcional	Momento em que a equipe confirmou ou recusou.
motivo_recusa	Texto	Opcional	Explicação quando o comprovante é recusado.
Operações: exibirInstrucoes() [RF06]; enviarComprovante() [RF07]; confirmar() [RF12]; recusar() [RF12]; consultarHistorico() [RF17]			

Comentario			
Mensagem trocada entre cliente e equipe dentro da solicitação (substitui o chat em tempo real).			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_comentario</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador do comentário.
texto	Texto longo	Obrigatório	Conteúdo da mensagem.
data_hora	Data/hora	Obrigatório	Momento da publicação.
Operações: comentar() [RF08]; responder() [RF14]; listarPorSolicitacao() [RF08, RF14]			

HistoricoStatus			
Registro automático de cada mudança de status da solicitação.			
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
<u>id_historico</u>	Inteiro	PK, auto	Identificador do registro.
status_anterior	Enum StatusSolicitacao	Opcional	Status antes da mudança (vazio na criação).
status_novo	Enum StatusSolicitacao	Obrigatório	Status depois da mudança.
data_hora	Data/hora	Obrigatório	Momento da mudança; base para medir prazos.
Operações: registrar() [automático ao atualizar o status]; consultar() [RF04, RF09, RF18]			

5. Relacionamentos e chaves estrangeiras

Relacionamento	Entidades	Card.	Chave estrangeira / regra
abre	Usuario (cliente) – Solicitacao	1 : N	Solicitacao.id_cliente. Todo pedido pertence a um cliente.
atende	Usuario (equipe) – Solicitacao	0..1 : N	Solicitacao.id_responsavel. Opcional até a equipe assumir.
é do tipo	Servico – Solicitacao	1 : N	Solicitacao.id_servico.
contém	Solicitacao – Arquivo	1 : N	Arquivo.id_solicitacao (anexos, comprovantes e documento final).
envia	Usuario – Arquivo	1 : N	Arquivo.id_enviado_por. Permite controlar o acesso (RNF02).
recebe	Solicitacao – Proposta	1 : N	Proposta.id_solicitacao.
elabora	Usuario (equipe) – Proposta	1 : N	Proposta.id_autor.
gera	Proposta – Pagamento	1 : N	Pagamento.id_proposta. Nasce quando a proposta é aceita.
comprovado por	Pagamento – Arquivo	1 : 0..1	Pagamento.id_comprovante (Arquivo de categoria COMPROVANTE_PAGAMENTO).
confere	Usuario (equipe) – Pagamento	0..1 : N	Pagamento.id_conferente. Preenchido ao confirmar ou recusar.
pertence a	Solicitacao – Comentario	1 : N	Comentario.id_solicitacao.
escreve	Usuario – Comentario	1 : N	Comentario.id_autor (cliente ou equipe).
possui	Solicitacao – HistoricoStatus	1 : N	HistoricoStatus.id_solicitacao.
registra	Usuario – HistoricoStatus	1 : N	HistoricoStatus.id_usuario (quem mudou o status).

6. Tipos enumerados

Enumeração	Valores
Perfil	CLIENTE, EQUIPE, ADMINISTRADOR
TipoPessoa	FISICA, JURIDICA
TipoServico	CRIACAO, REVISAO, PADRONIZACAO

Enumeração	Valores
StatusSolicitacao	RECEBIDA, EM_ANALISE, PROPOSTA_ENVIADA, AGUARDANDO_PAGAMENTO, PAGAMENTO_CONFIRMADO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, RECUSADA, CANCELADA
StatusProposta	ENVIADA, ACEITA, RECUSADA
StatusPagamento	AGUARDANDO_COMPROVANTE, EM_CONFERENCIA, CONFIRMADO, RECUSADO
CategoriaArquivo	ANEXO_CLIENTE, COMPROVANTE_PAGAMENTO, DOCUMENTO_FINAL